(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216842529 U
(45)授权公告日 2022.06.28

(21)申请号 202123437037.5

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 无锡新创力工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号赛维拉商业市场二号楼

(72)发明人 徐文斌 谢健英 陈耀

(74)专利代理机构 连云港联创专利代理事务所(特殊普通合伙) 32330
专利代理师 谷金颖

(51)Int.Cl.
F16B 5/00(2006.01)

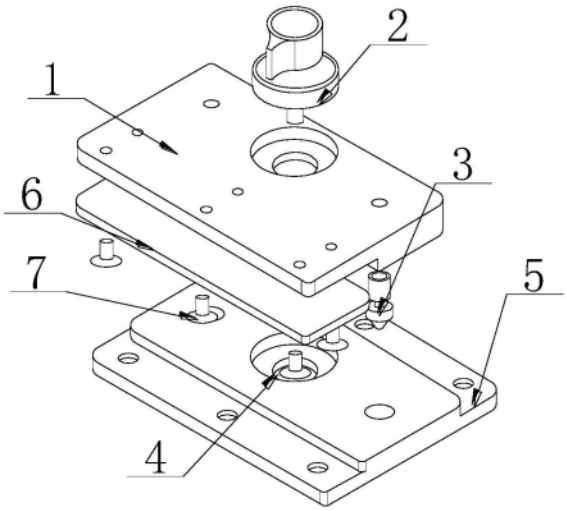
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

快速锁紧装置

(57)摘要

快速锁紧装置,包括活动锁紧板,活动锁紧板的下方设置有锁紧安装板,活动锁紧板与锁紧安装板之间设置有橡胶防滑板,活动锁紧板的一侧均匀的插接连接有定位销,与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:快速锁紧装置通过锁紧电柜,避免在AGV移动过程中电柜倾倒,增加了电柜的安全性;该机构选用部分标准件,维修和更换的时候更容易购买到配件,大大的缩短了维修周期;该机构在固定过程中只需要插入上压板,然后旋转拇指锁紧器,就可轻松简单的固定住电柜,大大节省了更换夹具的时间。



CN 216842529 U

1.快速锁紧装置,包括活动锁紧板(1),其特征在于,所述活动锁紧板(1)的下方设置有锁紧安装板(5),所述活动锁紧板(1)与锁紧安装板(5)之间设置有橡胶防滑板(6),所述活动锁紧板(1)的一侧均匀的插接连接有定位销(3)。

2.如权利要求1所述的快速锁紧装置,其特征在于,所述活动锁紧板(1)的一侧内部中间转动连接有拇指锁紧器公头(2),所述锁紧安装板(5)的内部中间固定连接有拇指锁紧器母头(4),所述拇指锁紧器公头(2)与拇指锁紧器母头(4)对应且匹配。

3.如权利要求1所述的快速锁紧装置,其特征在于,所述活动锁紧板(1)与锁紧安装板(5)之间通过连接螺栓(7)螺纹连接,所述橡胶防滑板(6)通过连接螺栓(7)螺纹连接在活动锁紧板(1)与锁紧安装板(5)之间。

快速锁紧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工装夹具技术领域,具体涉及快速锁紧装置。

背景技术

[0002] 现实生活中,随着工业制造技术的不断提升与发展,应用与工厂中的工装夹具的生产质量与效果也在不断提升。

[0003] 现有技术中,人工把电柜吊装在AGV背负板上,AGV在急停时会产生倾倒现象,进而会损坏电柜和AGV本体,一般的锁紧装置不便于维修更换,同时一般的锁紧装置不便于使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是不便于对锁紧装置进行维修更换,同时不便于使用,提供快速锁紧装置,使其便于维修更换,便于快速锁紧。

[0005] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是:快速锁紧装置,其包括:活动锁紧板,所述活动锁紧板的下方设置有锁紧安装板,所述活动锁紧板与锁紧安装板之间设置有橡胶防滑板,所述活动锁紧板的一侧均匀的插接连接有定位销。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述活动锁紧板的一侧内部中间转动连接有拇指锁紧器公头,所述锁紧安装板的内部中间固定连接有拇指锁紧器母头,所述拇指锁紧器公头与拇指锁紧器母头对应且匹配。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述活动锁紧板与锁紧安装板之间通过连接螺栓螺纹连接,所述橡胶防滑板通过连接螺栓螺纹连接在活动锁紧板与锁紧安装板之间。

[0008] 本实用新型具有以下优点:快速锁紧装置通过锁紧电柜,避免在AGV移动过程中电柜倾倒,增加了电柜的安全性;该机构选用部分标准件,维修和更换的时候更容易购买到配件,大大的缩短了维修周期;该机构在固定过程中只需要插入上压板,然后旋转拇指锁紧器,就可轻松简单的固定住电柜,大大节省了更换夹具的时间。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型一优选实施例的爆炸结构示意图;

[0010] 图2是本实用新型一优选实施例的俯视结构示意图;

[0011] 图3是本实用新型一优选实施例的侧视结构示意图。

[0012] 附图标记说明:1、活动锁紧板;2、拇指锁紧器公头;3、定位销;4、拇指锁紧器母头;5、锁紧安装板;6、橡胶防滑板;7、连接螺栓。

具体实施方式

[0013] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型

的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相正对地重要性。

[0014] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0015] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0016] 请结合参阅图1-3，本实用新型快速锁紧装置，包括活动锁紧板 1，活动锁紧板1的下方设置有锁紧安装板5，活动锁紧板1与锁紧安装板5之间设置有橡胶防滑板6，活动锁紧板1的一侧均匀的插接连接有定位销3。

[0017] 其中，拇指锁紧器公头2转动连接在活动锁紧板1的一侧内部中间，拇指锁紧器母头4固定连接在锁紧安装板5的内部中间，拇指锁紧器母头4与拇指锁紧器公头2对应且匹配，通过旋转拇指锁紧器来夹住电柜的角铁，从而限制电柜的移动，从而便于提升后续运输时电柜的稳定性，增加安全性。

[0018] 其中，锁紧安装板5与活动锁紧板1之间通过连接螺栓7螺纹连接，活动锁紧板1与锁紧安装板5之间通过连接螺栓7螺纹连接有橡胶防滑板6，通过橡胶防滑板6从而进一步提升装置后续使用的稳定性。

[0019] 具体的，本实用新型使用时，将装置分为上压板与下压板，装置的上部分为上压板装置，下部分为下压板装置，上压板装置包含活动锁紧板1，拇指锁紧器公头2，定位销3，橡胶防滑板6，下压板装置包含拇指锁紧器母头4，锁紧安装板5；使用时，将下压板装置需要安装在AGV顶板上，并保持整个面是平整的，不能凸出；然后通过人工把电箱吊到AGV指定的位置，然后人工把上压板通过定位销3来进行定位固定，并且通过旋转拇指锁紧器来夹住电柜的角铁，从而限制电柜的移动。

[0020] 以上仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

[0021] 本实用新型中其他未详述部分均属于现有技术，故在此不再赘述。

[0022] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

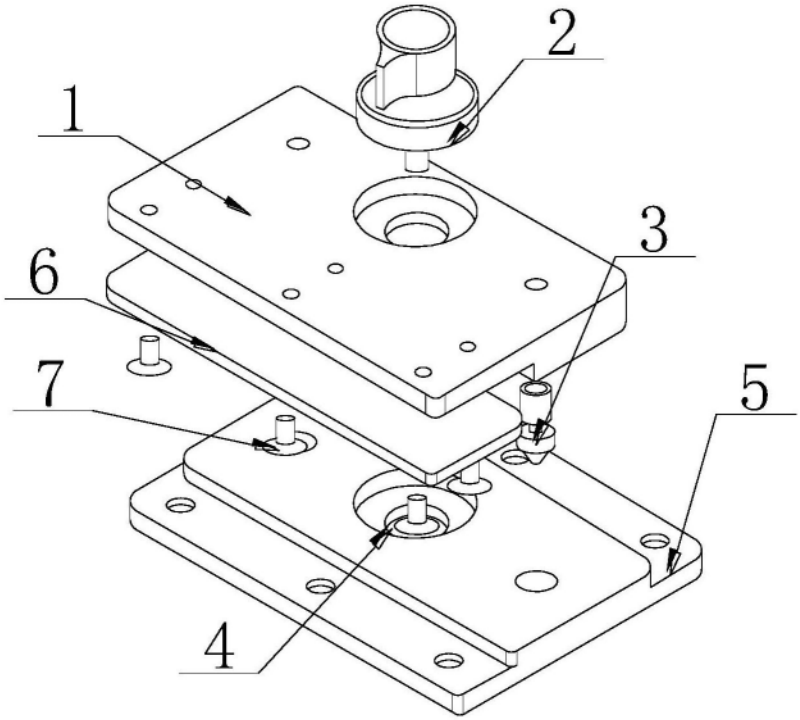


图1

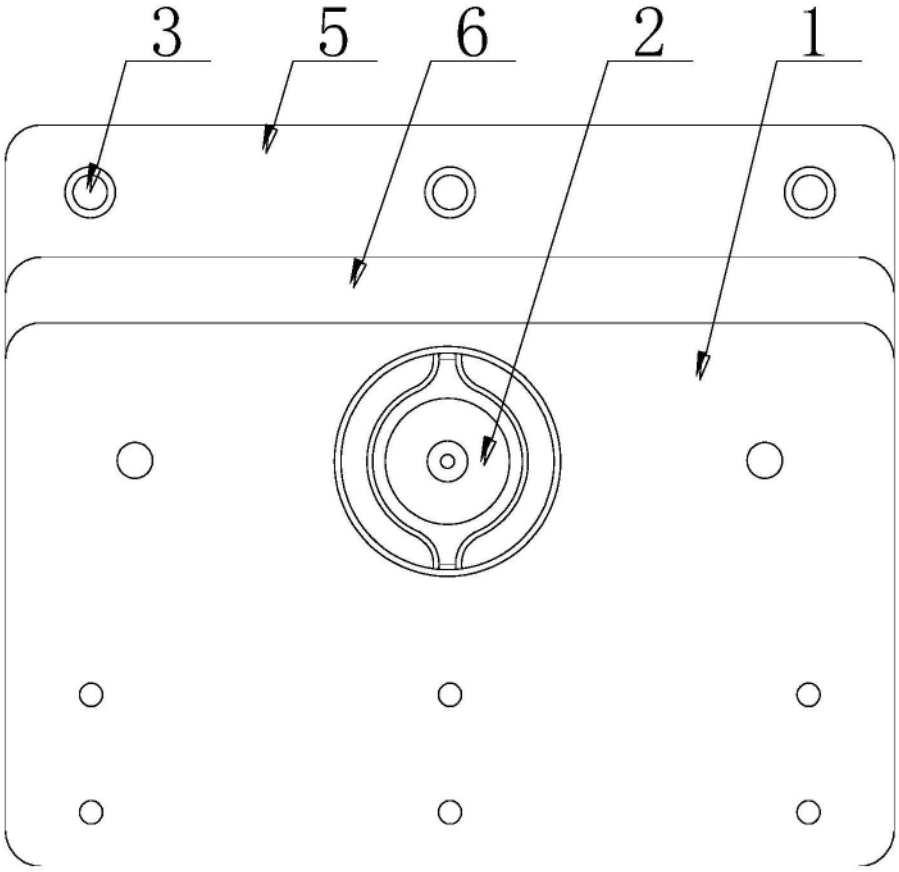


图2

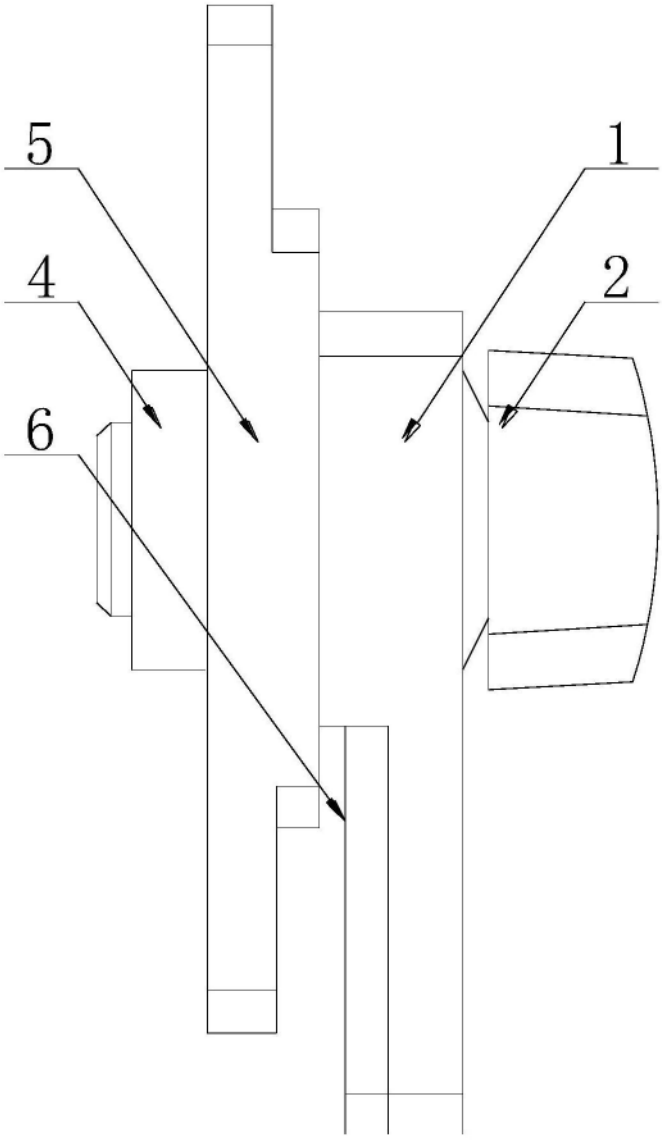


图3